

Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Réseau avec commutateur :

Lorsque le concentrateur est remplacé par un commutateur (en anglais : switch), un circuit virtuel est créé lors de chaque communication.

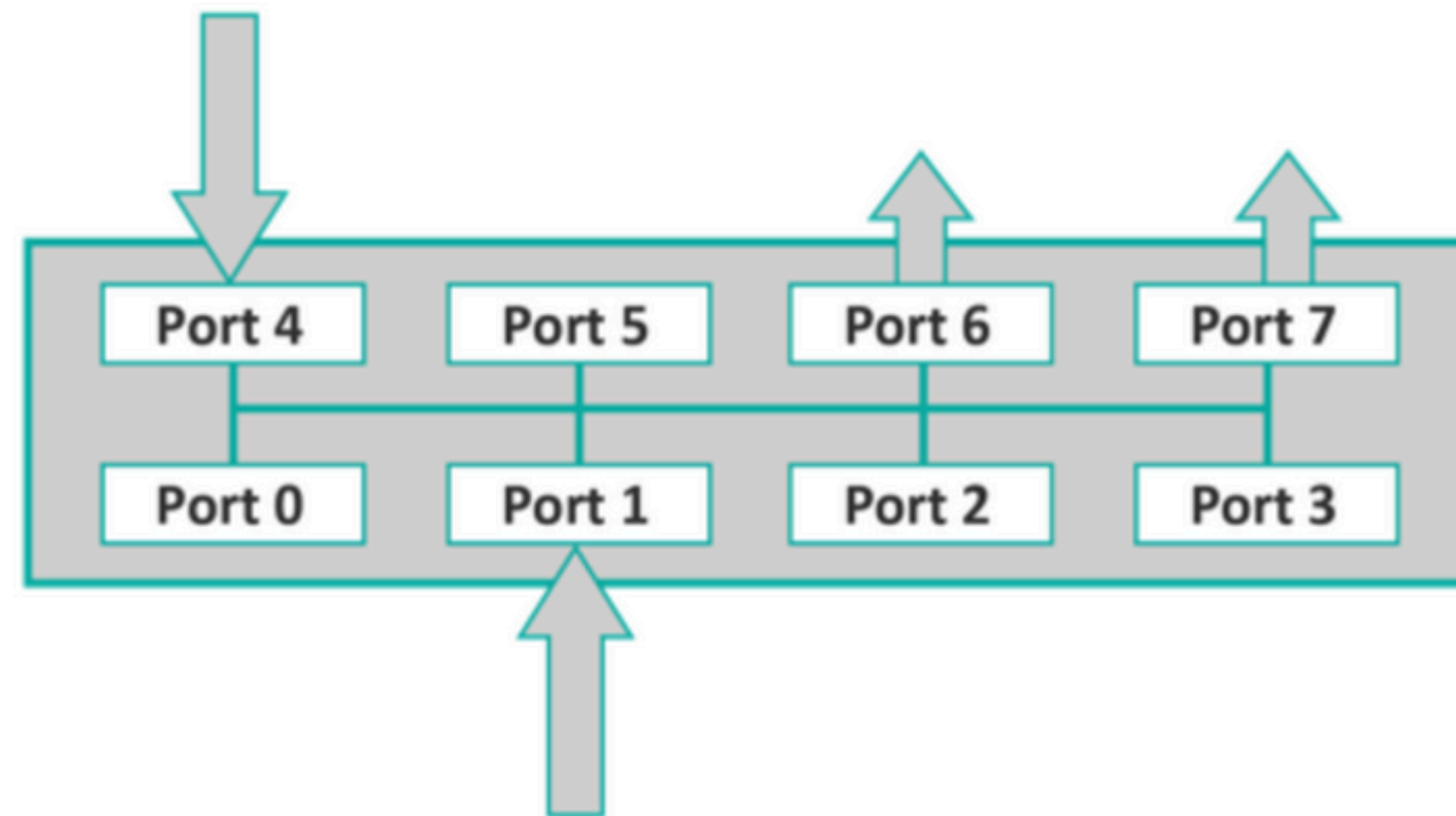
La commutation permet ainsi de transporter les trames uniquement vers le destinataire (ou les destinataires en cas de broadcast ou de multicast).

Pour cela, le commutateur établit et met à jour une table appelée table d'adresse MAC qui contient la correspondance entre chaque port et l'adresse MAC de la carte réseau connectée à ce port via le câble Ethernet.

Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Sur un Switch Cisco (que l'on peut simuler avec l'outil Cisco Packet Tracer) on peut afficher cette table via la commande `show mac-address-table`.



Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Half Duplex et Full Duplex :

L'adressage physique des trames peut être réalisé en mode half duplex ou full duplex.

Dans le mode **half duplex**, un port ne peut émettre une trame que s'il n'est pas en train d'en recevoir une;

- Les **concentrateurs** ne fonctionnent qu'en mode half-duplex.

Les Réseaux Locaux

Méthodes et vitesse de transmission

Dans le mode **full duplex**, tous les équipements peuvent émettre et recevoir en même temps.

- Les **commutateurs** fonctionnent en mode full-duplex, sauf si le réseau contient au moins un concentrateur, auquel cas il peut fonctionner en mode half-duplex pour assurer la compatibilité.

Les équipements utilisent une technique appelée **autonégociation** pour découvrir les modes supportés par l'ensemble des équipements et fournir le mode optimal. La négociation s'appuie sur les **vitesse**s et les **modes duplex** supportés par les équipements.

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

- La **commutation** (ou **switching** en anglais) fait référence au processus de transfert de données entre les périphériques d'un réseau à l'aide d'un dispositif appelé switch (ou commutateur). Ce processus permet de connecter différents équipements dans un réseau LAN et de diriger les paquets de données vers les destinataires corrects.
- La **commutation LAN** est une technique de transfert des données dans laquelle les trames sont transférés d'un ordinateur à un autre sur un réseau.

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

- Les technologies permettent d'envoyer le trafic uniquement là où il est nécessaire
- ▪ Les technologies de commutation LAN contribue à améliorer l'efficacité globale des LANs et à résoudre les problèmes de bande passante existants.

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

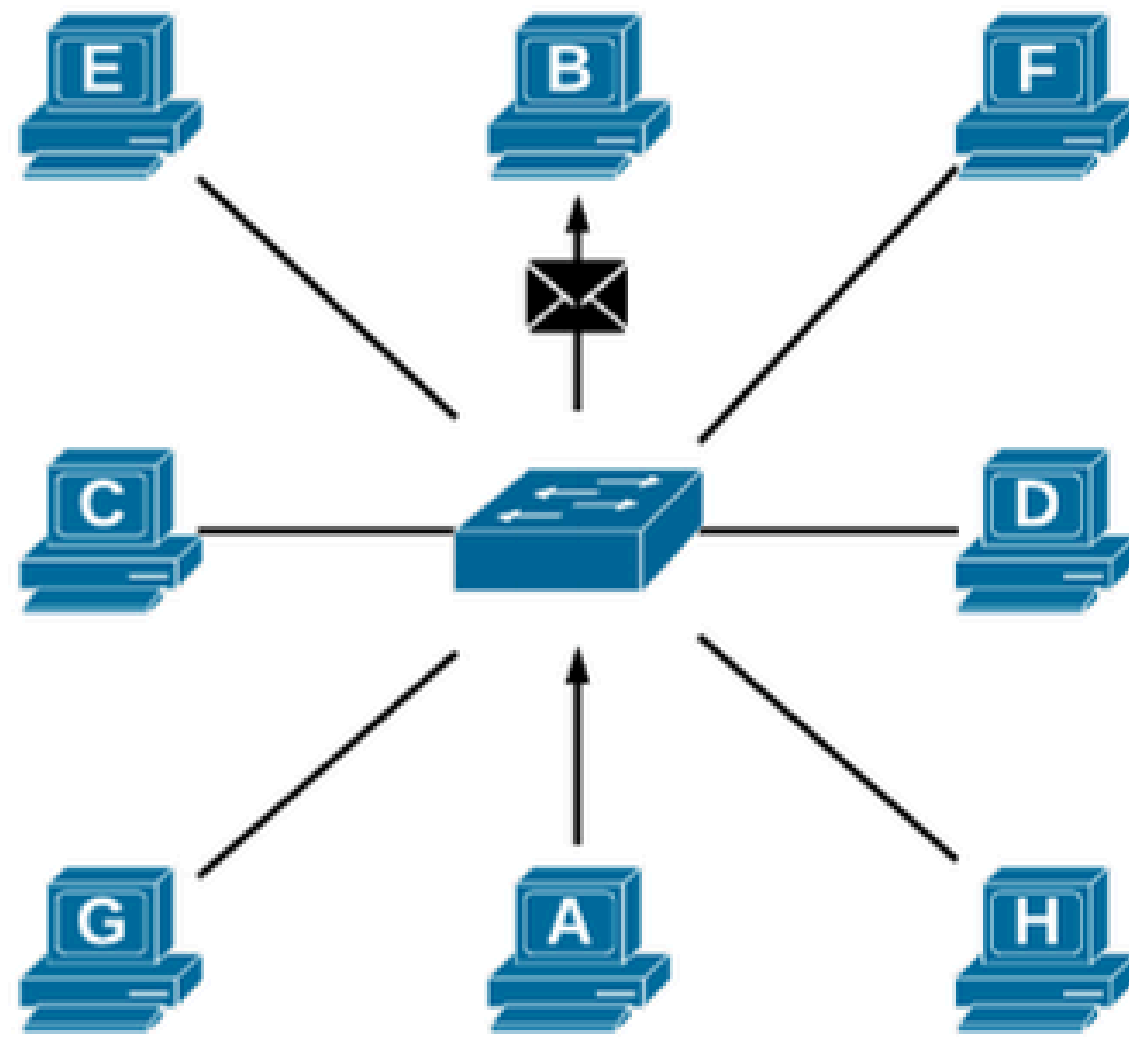
Fonctionnement du commutateur

- Si l'adresse MAC de destination du trafic est connue du commutateur, la trame est transférée sur le bon port de sortie
- Si le trafic dispose d'une destination :
 - MAC inconnue (trafic unicast inconnu du commutateur)
 - MAC broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
- Le commutateur transfère la trame par tous les ports sauf d'origine.

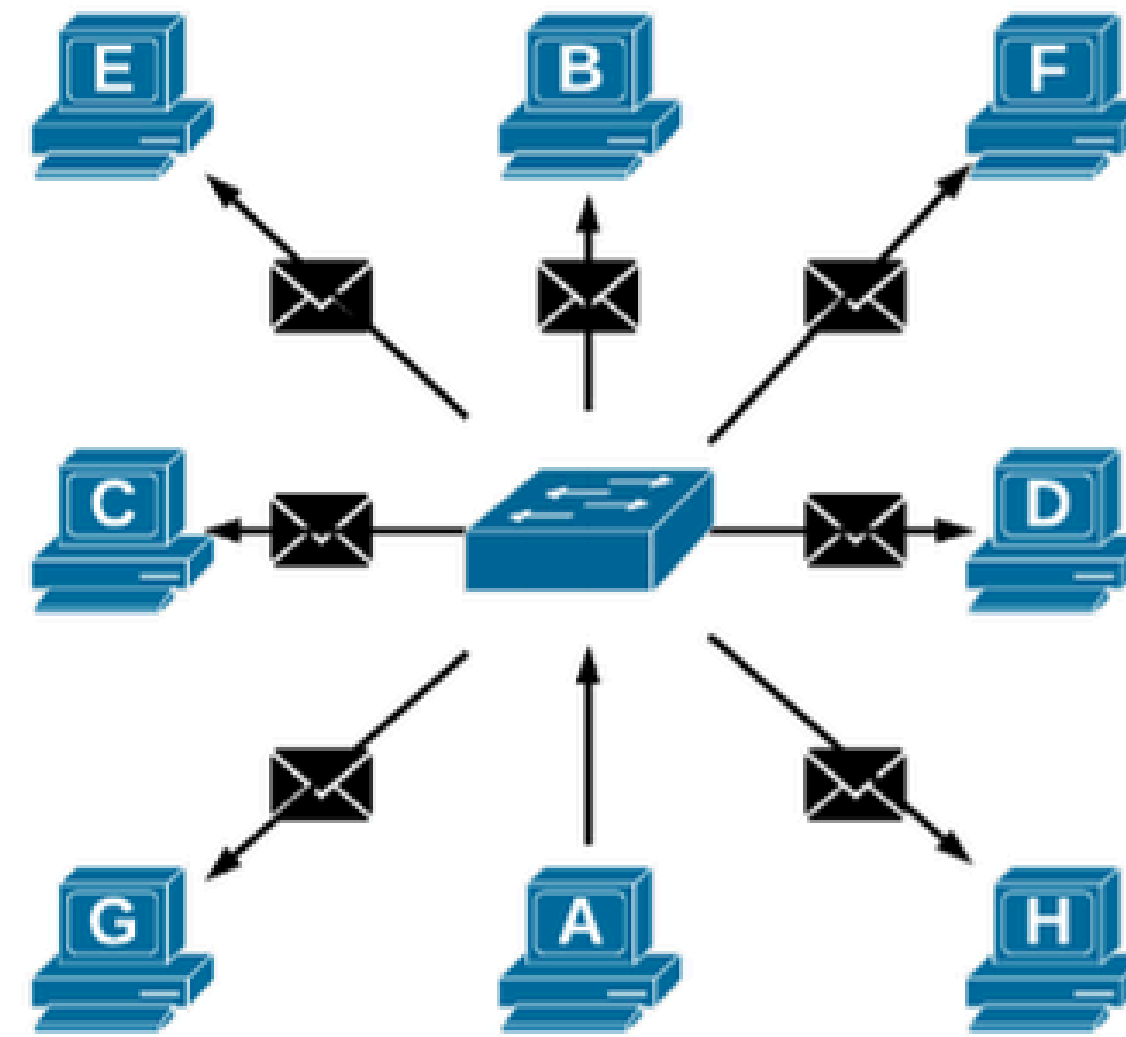
Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Fonctionnement du commutateur



L'hôte A émet du trafic *unicast* à destination de B



L'hôte A émet du trafic *broadcast*

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

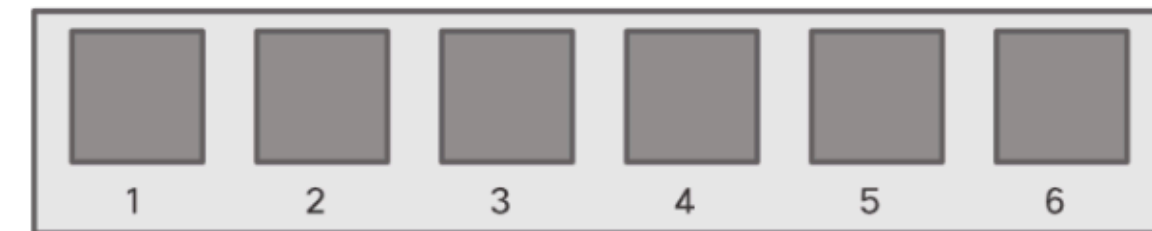
Deux termes sont associés à des trames entrant ou sortant d'une interface:

Ingress (entrer) - entrer dans l'interface

Egress (sortie) — sortie de l'interface

Un commutateur pour transfert basé sur l'interface d'entrée et l'adresse MAC de destination. Un commutateur utilise sa table d'adresses MAC pour prendre des décisions de transmission.

Remarque: Un commutateur ne permettra jamais de transférer le trafic sur l'interface où il a reçu le trafic.



Port Table

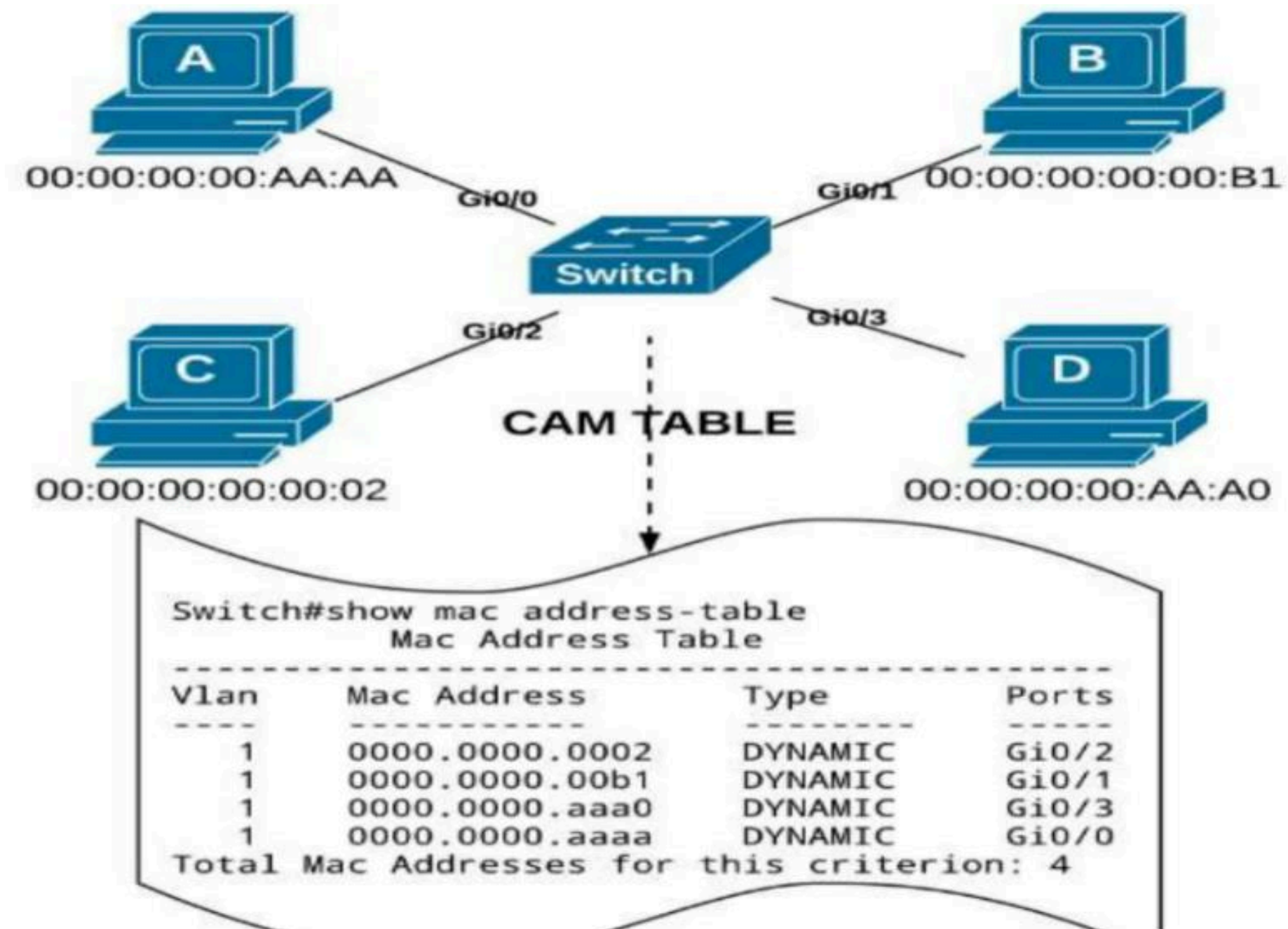
Destination Addresses	Port
EE	1
AA	2
BA	3
EA	4
AC	5
AB	6

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

La table d'adresses MAC du commutateur

Un commutateur construit une table d'adresses MAC, également appelée table **CAM** (**C**ontent **A**dressable **M**emory), en enregistrant l'adresse MAC source dans la table avec le port qu'il a reçu.



Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Le commutateur utilise un processus en deux étapes:

Étape 1. Apprendre - Examiner l'adresse source

- Ajoute le MAC source si ce n'est pas dans la table
- Réinitialise le réglage du délai d'arrêt à 5 minutes si la source est dans le tableau.

Étape 2. Transfert - Examiner l'adresse de destination

- Si le MAC de destination se trouve dans la table d'adresses MAC, il est transféré hors du port spécifié.
- Si un MAC de destination n'est pas dans la table, il est inondé de toutes les interfaces sauf celle qu'il a reçue.

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Les commutateurs utilisent des logiciels sur des circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) pour prendre des décisions très rapides. Un commutateur utilisera l'une des deux méthodes pour prendre des décisions de transfert après avoir reçu une trame:

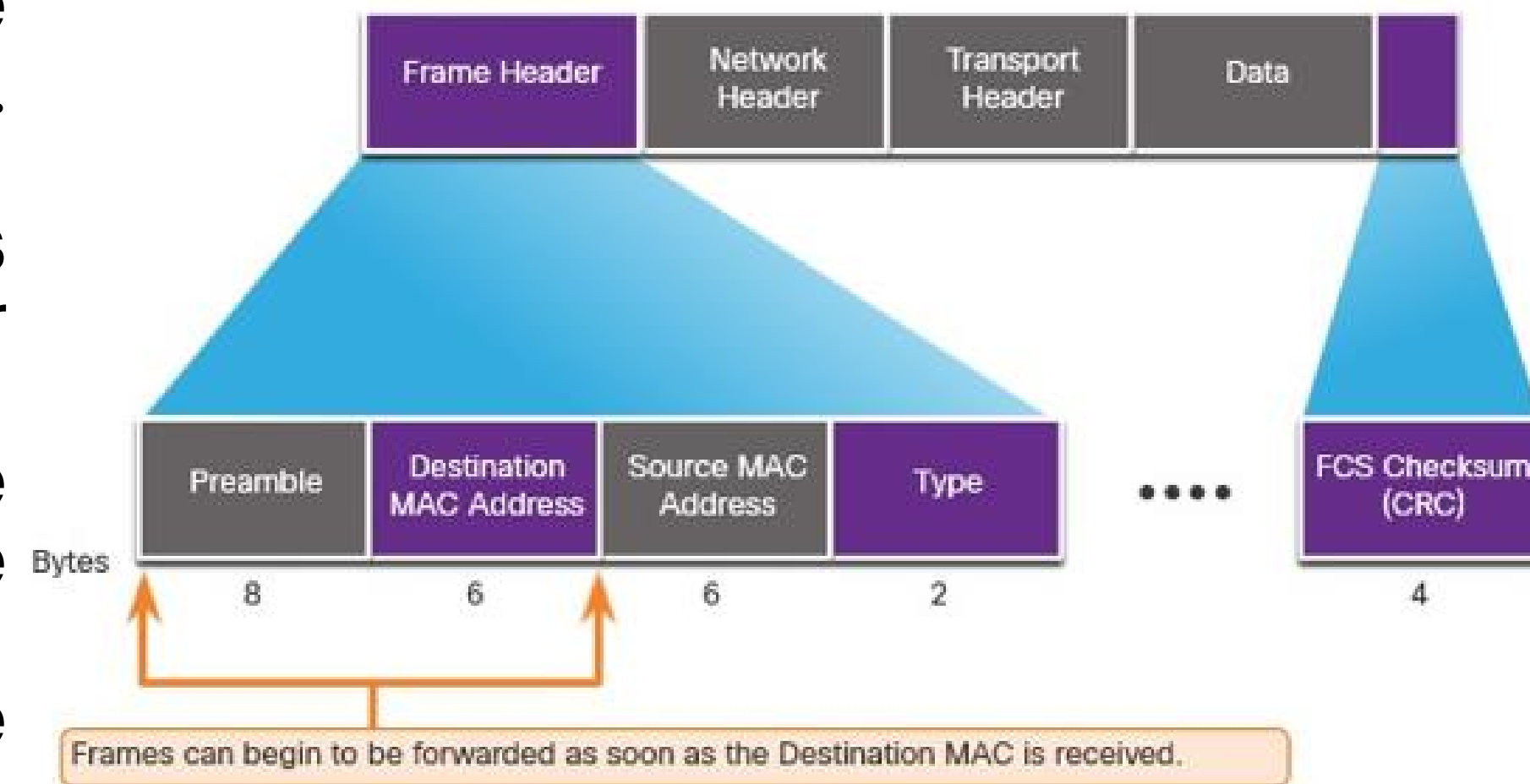
- **Commutation de stockage et de transfert (Store-and-Forward)**
- **Commutation par coupure (cut-through)**

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Commutation par coupure (Cut-Through)

- Le mode cut through transmet la trame telle quelle, sans opérer de vérification. Cette méthode est la plus rapide mais peut transmettre des trames erronées, qui devront être détectées par l'équipement cible
- Le commutateur transmet la trame immédiatement après avoir déterminé le MAC de destination.
- La méthode Fragment (Frag) Free permet de vérifier la destination et de s'assurer que la trame est d'au moins 64 octets.



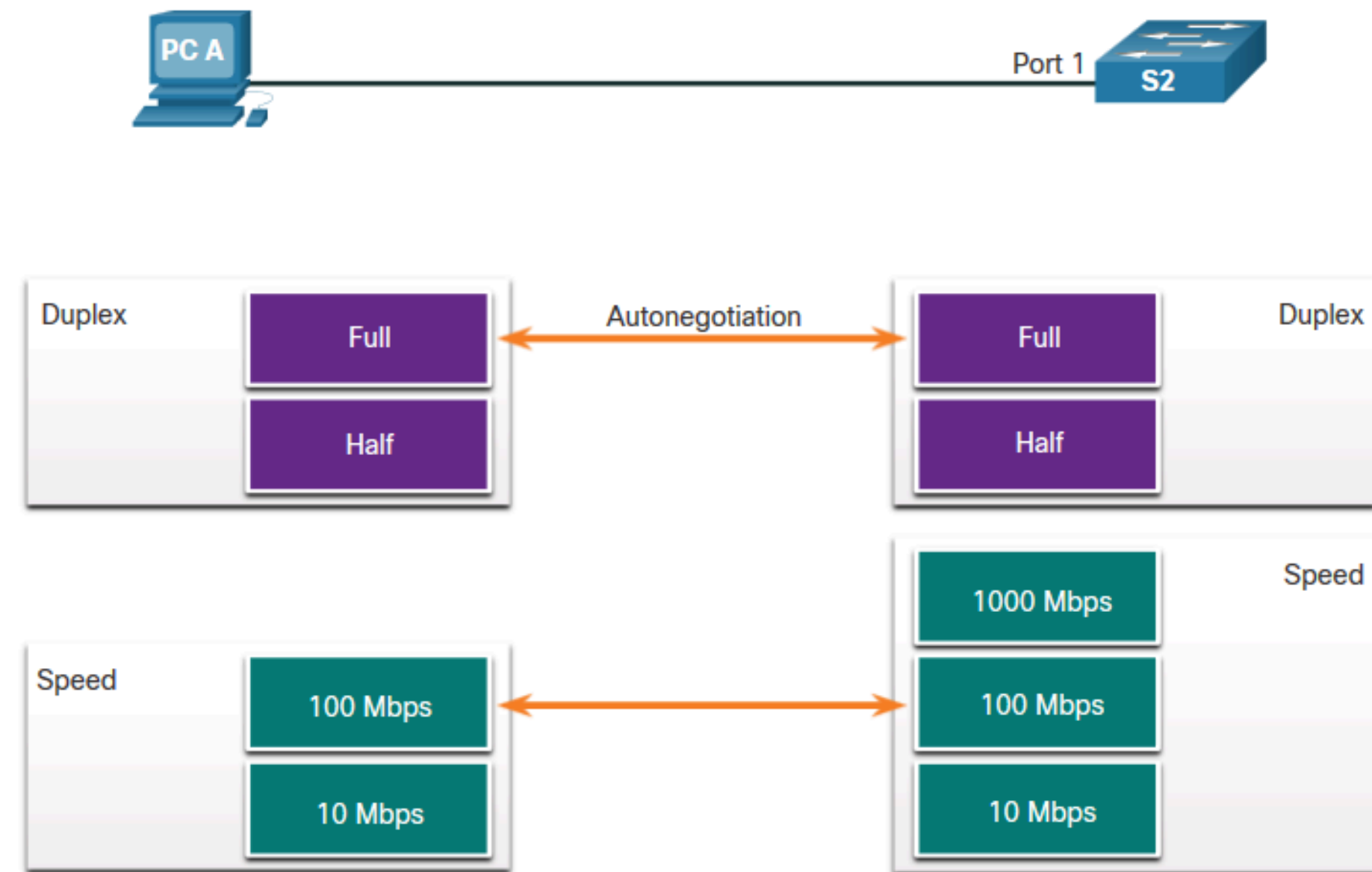
Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Domaines de collision

Les commutateurs éliminent les domaines de collision et réduisent la congestion.

- Lorsqu'il y a duplex intégral sur le lien, les domaines de collision sont éliminés.
- Lorsqu'il y a un ou plusieurs périphériques en semiduplex, il y aura désormais un domaine de collision.



Les Réseaux Locaux

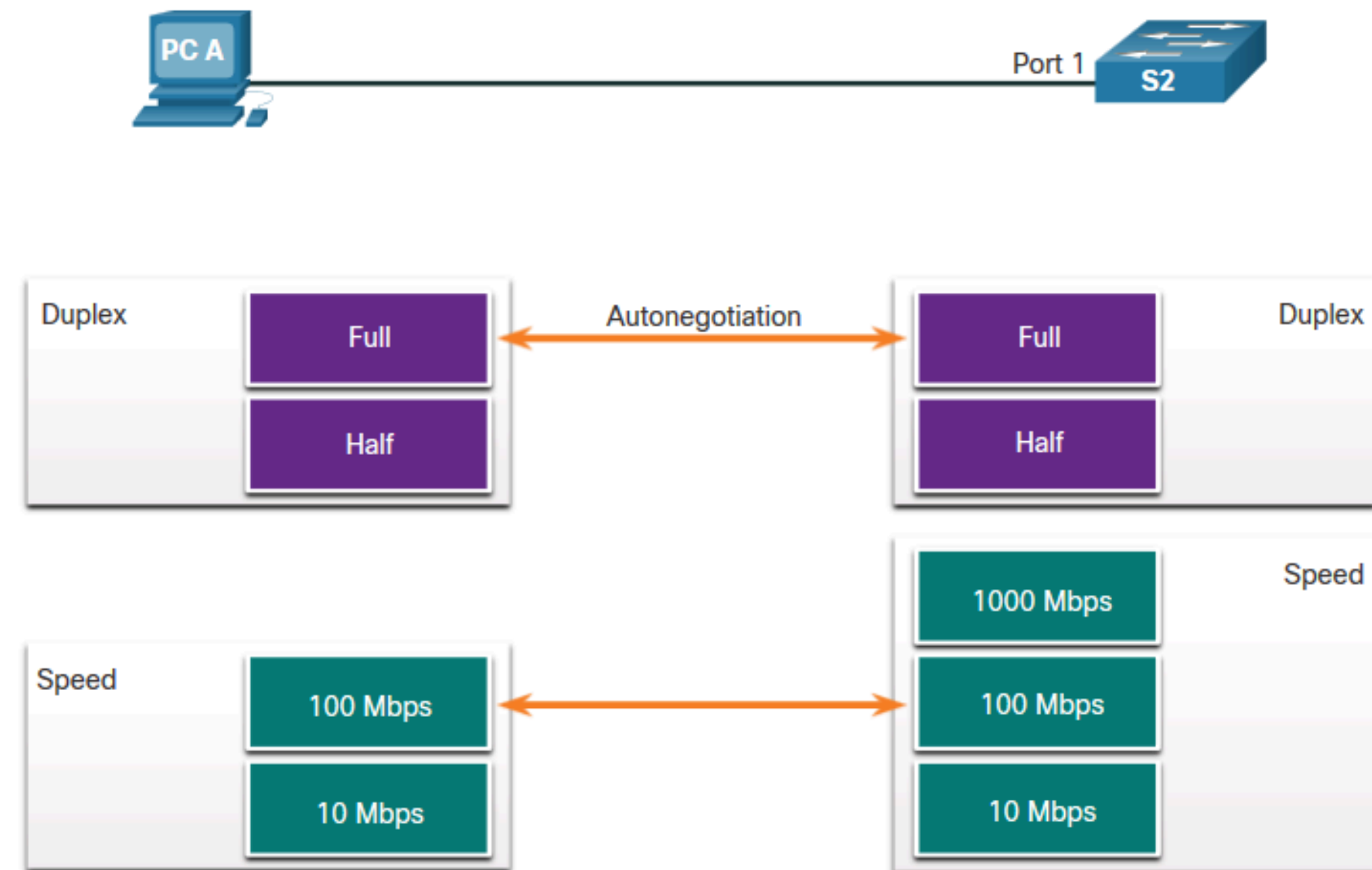
Concepts de commutation

Domaines de collision

Il y aura maintenant un conflit pour la bande passante.

➤ Les collisions sont maintenant possibles.

- La plupart des appareils, y compris Cisco et Microsoft, utilisent l'auto-négociation comme paramètre par défaut pour le duplex et la vitesse.



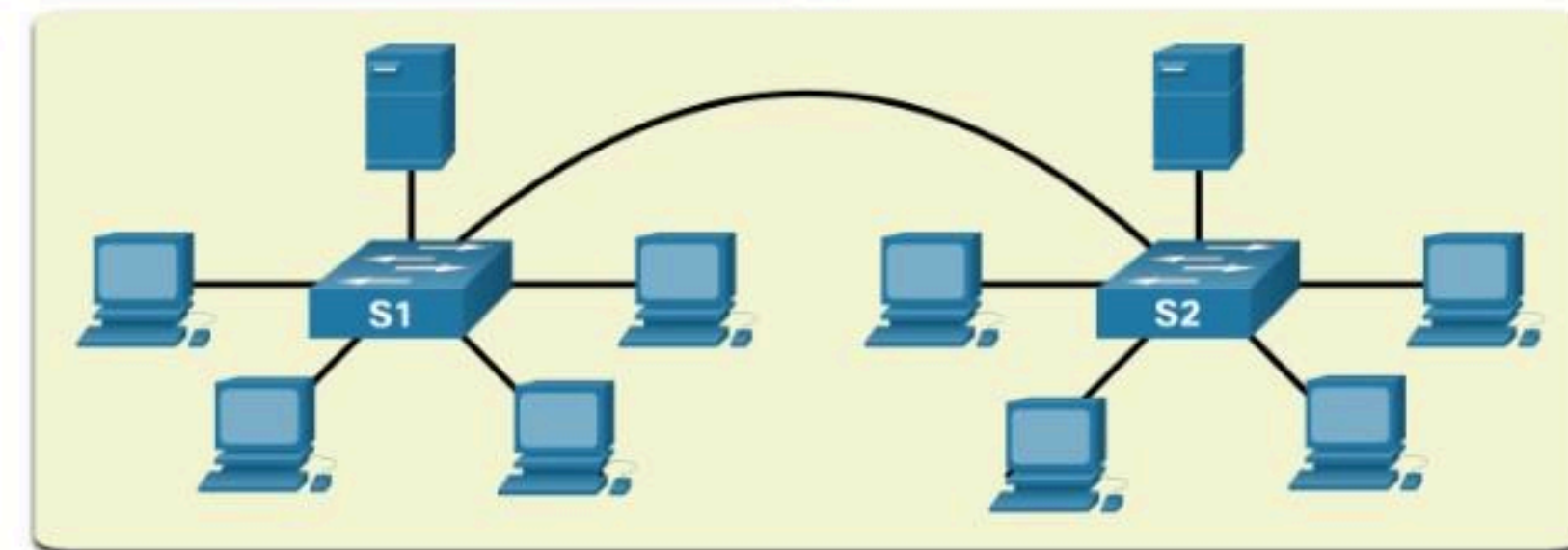
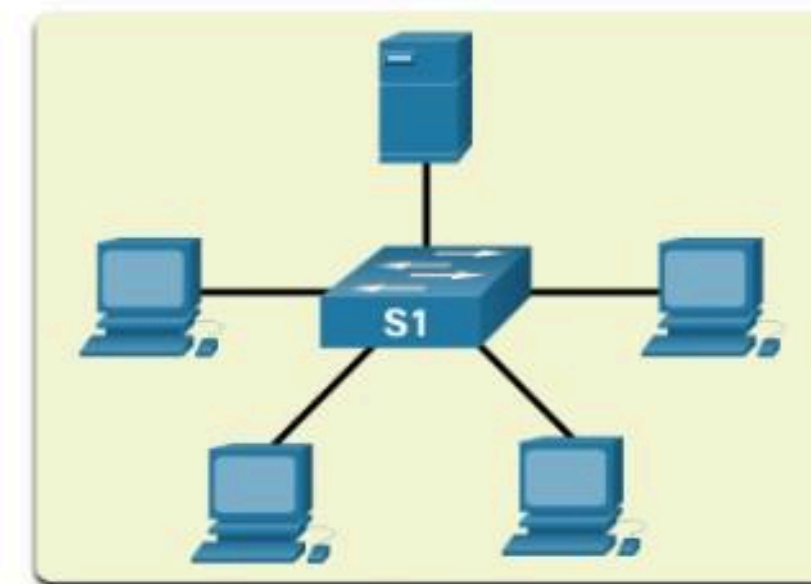
Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Domaines de diffusion

Un domaine de diffusion s'étend sur tous les périphériques de couche 1 ou 2 d'un réseau local.

➤ Seul un périphérique de couche 3 (routeur) brisera le domaine de diffusion, également appelé domaine de diffusion MAC.



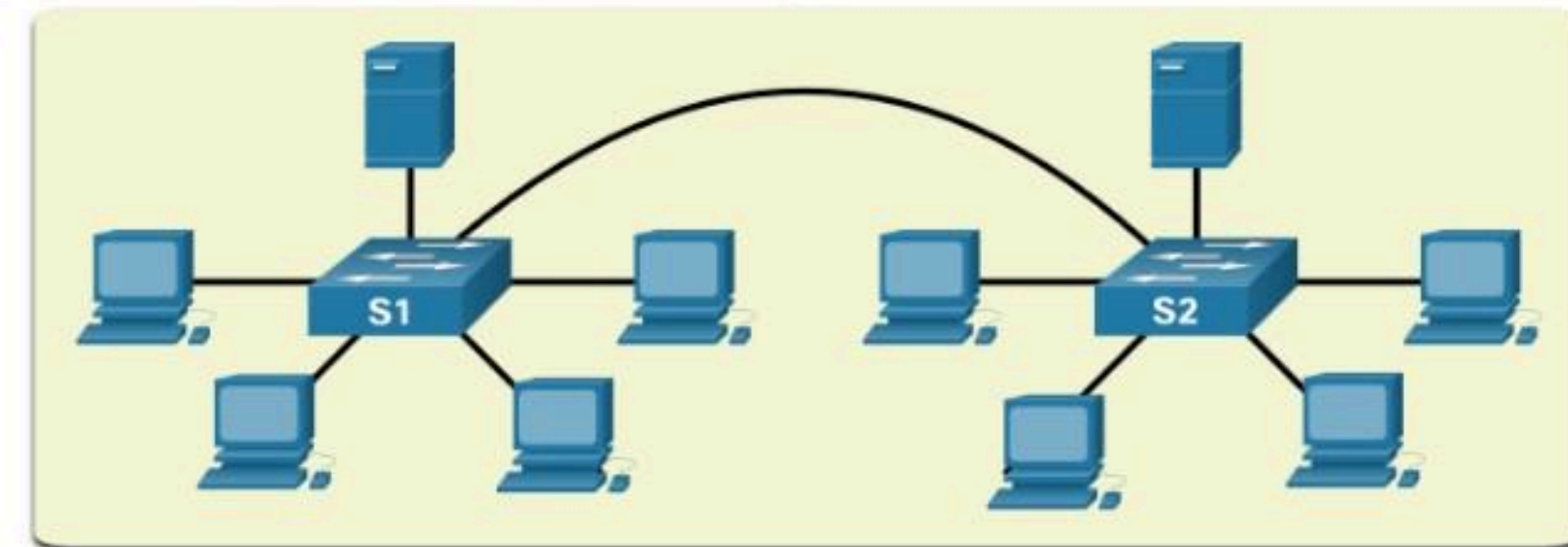
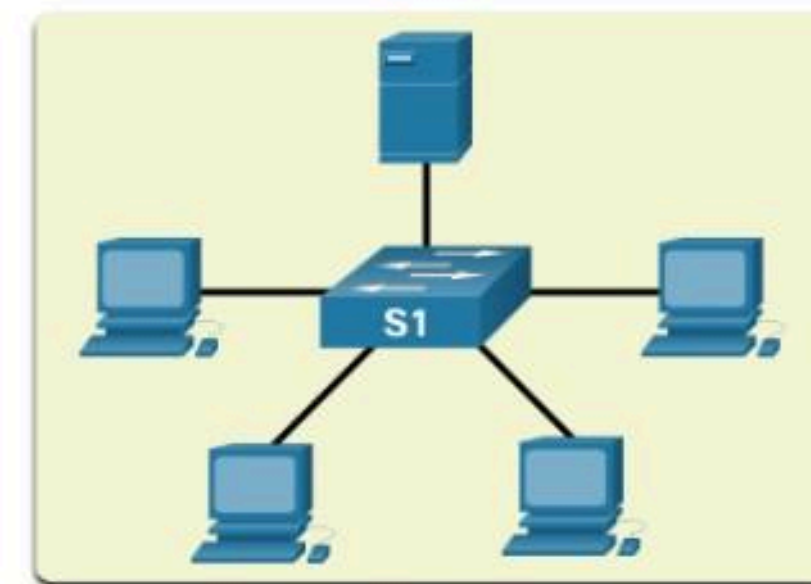
Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Domaines de diffusion

Le domaine de diffusion MAC est constitué de tous les périphériques du réseau local qui reçoivent les trames de diffusion provenant d'un hôte.

- Trop de diffusions peuvent causer de la congestion et des performances réseau médiocres.



Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Réduction de la congestion des réseaux

Les commutateurs utilisent la table d'adresses MAC et le duplex intégral pour éliminer les collisions et éviter la congestion.

▪ Les caractéristiques de l'interrupteur qui soulagent la congestion sont les suivantes:

Caractéristiques	Fonction
Vitesse de port rapide	Selon le modèle, les commutateurs peuvent avoir des vitesses de port allant jusqu'à 100 Gbit/s.
Commutation interne rapide	Cela utilise un bus interne rapide ou une mémoire partagée pour améliorer les performances.
Grands tampons de trame	Cela permet un stockage temporaire lors du traitement de grandes quantités de trames.
Nombre de ports élevé	Cela fournit de nombreux ports pour les périphériques à connecter au réseau local à moindre coût. Cela permet également d'augmenter le trafic local avec moins de congestion.

Les Réseaux Locaux

Concepts de commutation

Bilan :

- L'association de la commutation (qui crée un canal virtuel pour chaque communication) et du mode full duplex (qui permet l'émission et la réception simultanée) élimine tout risque de collision.
- Un réseau exclusivement constitué de commutateurs (sans concentrateur) est donc optimal en termes de vitesse.
- Le dernier critère dépend de la vitesse maximale théorique de tous les composants du réseau. Par exemple, si tous les éléments (switch, carte réseau, câbles Ethernet) sont certifiés Gigabit Ethernet, la vitesse maximale théorique est de 1Gb/s.
- Un procédé appelé autonégociation permet aux équipements de définir le mode de fonctionnement optimal accepté par tous les équipements.



La Pile TCP/IP

Introduction à l'Internet

Internet est un réseau mondial public accessible à tous via une connexion. Il permet la communication, l'échange d'informations, et l'accès à des services en ligne comme les sites web, les emails, et les médias sociaux. Il n'y a pas de restrictions d'accès, si ce n'est celles imposées par les réglementations locales ou les fournisseurs d'accès.

Introduction à l'Internet

Intranet est un réseau privé interne à une organisation, conçu pour faciliter la communication et le partage d'informations entre les employés ou membres. L'accès est strictement réservé aux utilisateurs autorisés au sein de l'organisation, généralement via des identifiants, pour des fonctions comme la gestion de projets, les ressources humaines, ou les bases de données internes.

Extranet est une extension d'un Intranet, qui permet à des utilisateurs externes (clients, partenaires, fournisseurs) d'accéder à certaines parties du réseau interne d'une organisation. Cet accès est limité et contrôlé, afin de faciliter la collaboration et les échanges d'informations sécurisés entre une organisation et ses partenaires externes.

Introduction à l'Internet

- Il est constitué de l'interconnexion de multiples réseaux, ▪ Il offre un service de réseau virtuel mondial,
- Il repose sur un adressage global se plaçant au dessus des différents réseaux.
- Ces derniers sont reliées entre eux par des routeurs.

Objectifs et propriétés :

- Masquer les détails matériels des différents réseaux, ✓ Ne pas imposer de topologie réseaux particulière,
- Faire partager tous les ordinateurs de l'Internet par un ensemble d'identificateurs qui soit universel (nom URL ou adresse IP).

Introduction à l'Internet

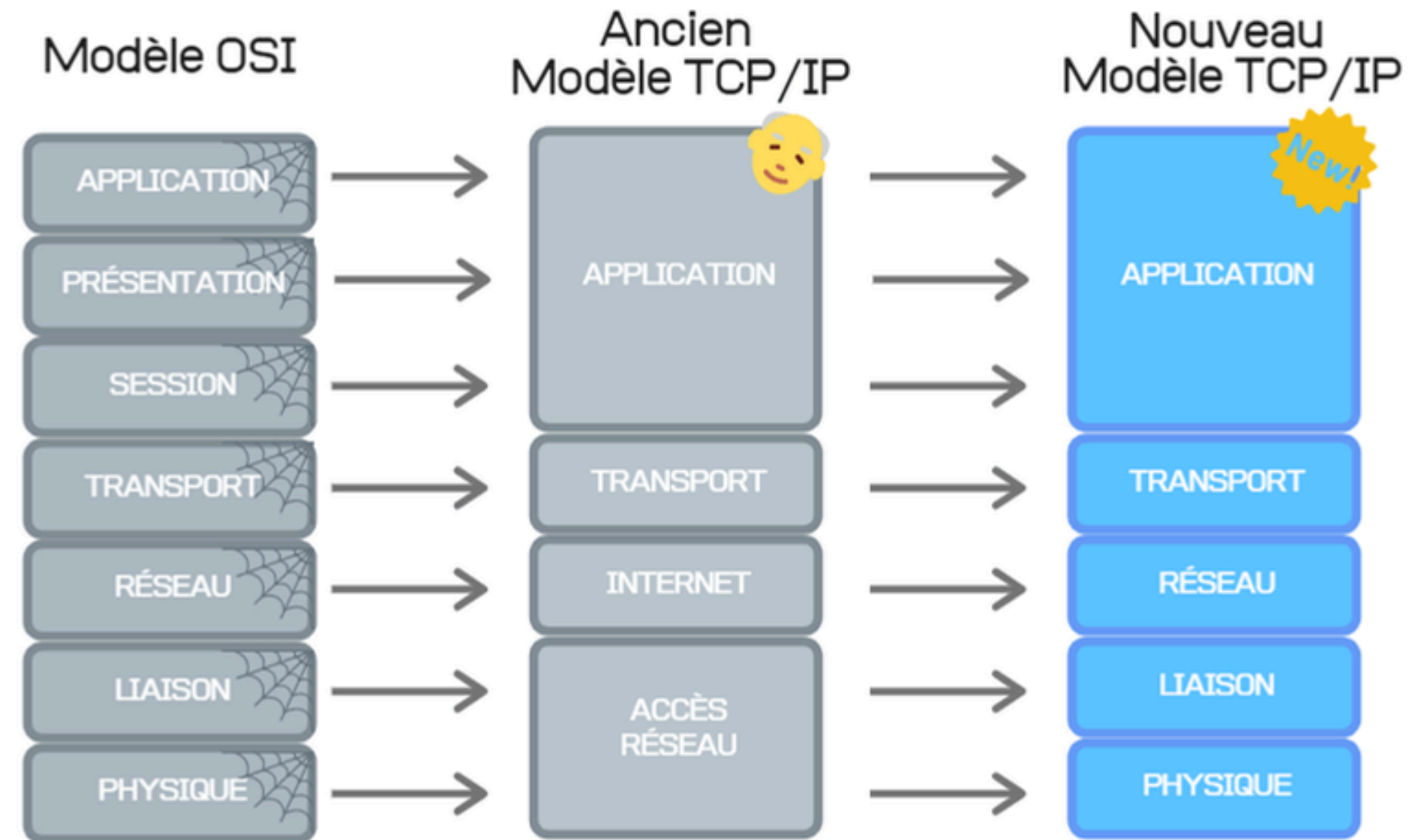
- Transfer Control Protocol / Internet Protocol
- C'est le protocole d'Internet : le protocole de base de L'Internet.
- Interconnexion de réseaux planétaire
 - Interconnecte des réseaux sur divers protocoles :
 - Ethernet, Token Ring, PPP, ATM, Frame Relay, ...
- C'est une pile de protocoles
 - Elle est indépendante de l'architecture matérielle et des systèmes d'exploitation
- Elle se base sur la philosophie OSI en ce qui concerne:
 - Le découpage 4 couches (7 couches pour OSI).
 - L'encapsulation.

Introduction à l'Internet

- **TCP/IP** = services de base du transfert des données
 - Transport de datagrammes : service élémentaire de la commutation de paquets.
 - Transport de messages acquitté entre uniquement l'émetteur et le récepteur (TCP)
 - Chaque nœud d'interconnexion (IP) gérant de proche en proche la transmission des datagrammes
 - Adaptation de TCP/IP à la plupart des interfaces matérielles.
 - Indépendant du support de transmission; adaptables à toutes sortes de media depuis le réseau local jusqu'aux réseaux opérateurs "longues distances".

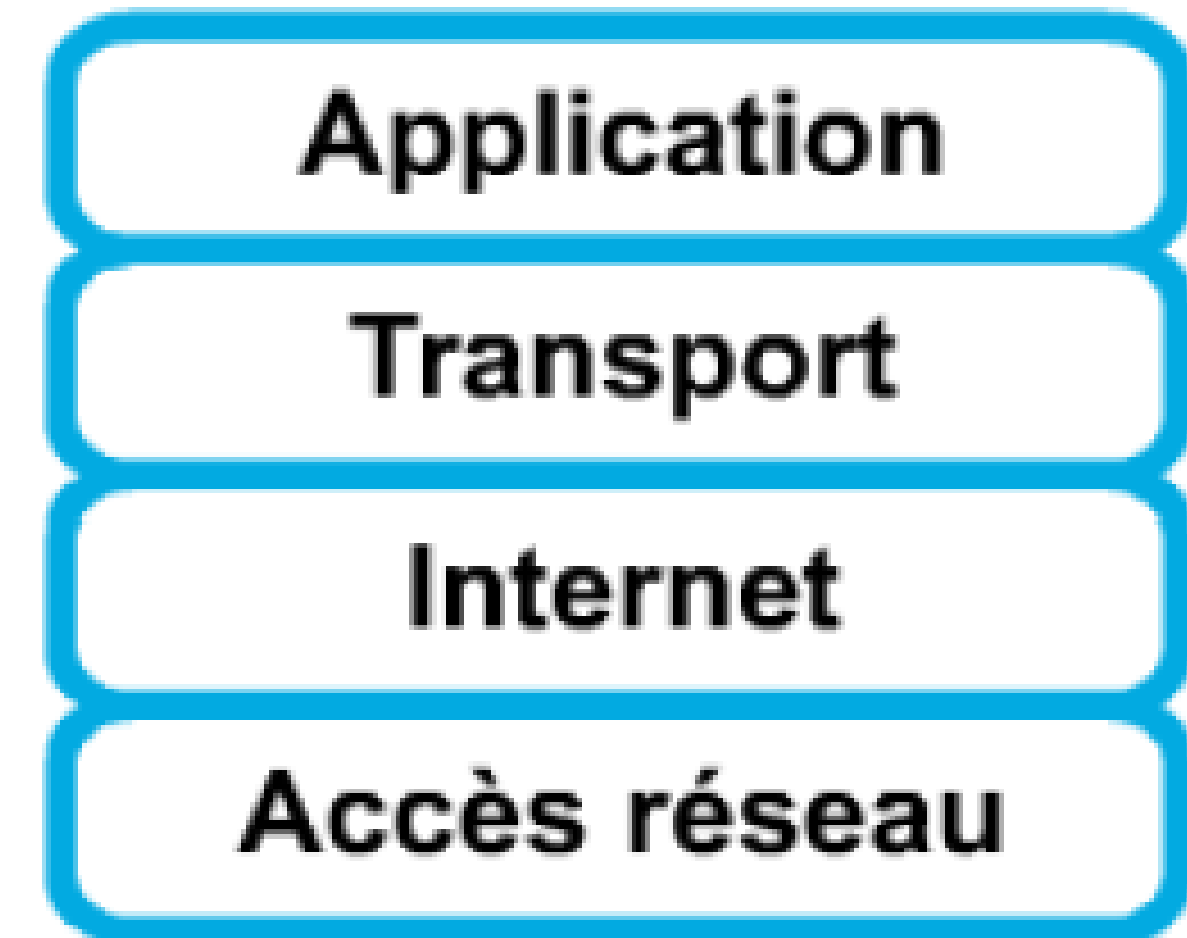
Couches du modèle TCP/IP

- Le modèle DOD a été formalisé par le Département de la Défense des États-Unis comme formalisation concrète du modèle conceptuel OSI dans un contexte spécifique à TCP/IP.
- Ce modèle est connu sous les noms de modèle TCP/IP, modèle du DOD ou encore de pile TCP/IP.
- La pile TCP/IP définit 4 couches (Ancien modèle) :



Couches du modèle TCP/IP

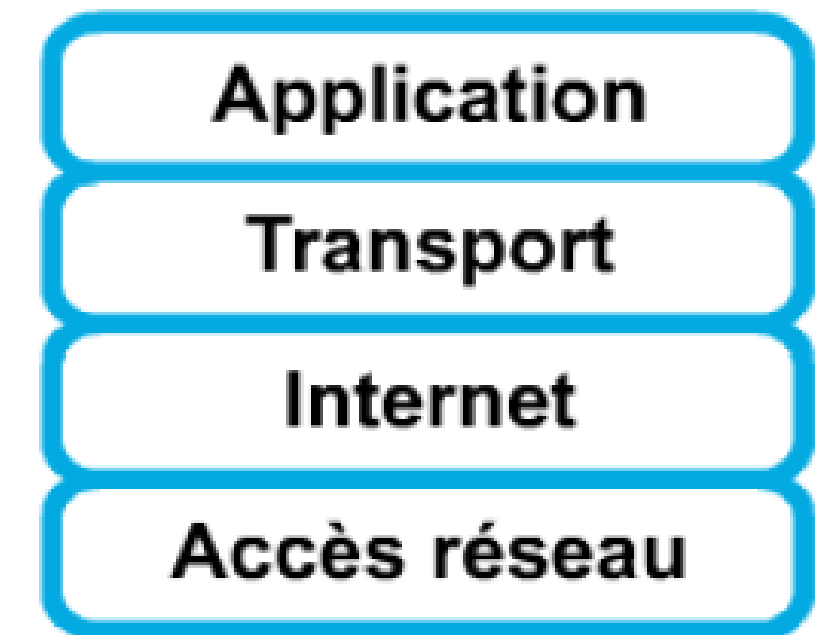
- Comme vous pouvez le constater, certaines couches du modèle TCP/IP portent le même nom que des couches du modèle OSI.
- Il ne faut pas confondre les couches des deux modèles, car la couche application comporte des fonctions différentes dans chaque modèle.



Couches du modèle TCP/IP

- **La couche application :**

- Les concepteurs du modèle TCP/IP estimaient que les protocoles de niveau supérieur devaient inclure les détails des couches session, présentation et application du modèle OSI. Ils ont donc simplement créé une couche application qui gère les protocoles de haut niveau, les questions de représentation, le code et le contrôle du dialogue. Le modèle TCP/IP regroupe en une seule couche tous les aspects liés aux applications et suppose que les données sont préparées de manière adéquate pour la couche suivante.



Couches du modèle TCP/IP

- **La couche Internet :**

- Le rôle de cette couche consiste à envoyer des paquets source à partir d'un réseau quelconque de l'inter réseau et à les faire parvenir à destination, indépendamment du trajet et des réseaux traversés pour y arriver. Le protocole qui régit cette couche est appelé protocole IP (Internet Protocol). L'identification du meilleur chemin et la commutation de paquets ont lieu au niveau de cette couche. Pensez au système postal. Lorsque vous postez une lettre, vous ne savez pas comment elle arrive à destination (il existe plusieurs routes possibles), tout ce qui vous importe c'est qu'elle arrive à bon port

Application

Transport

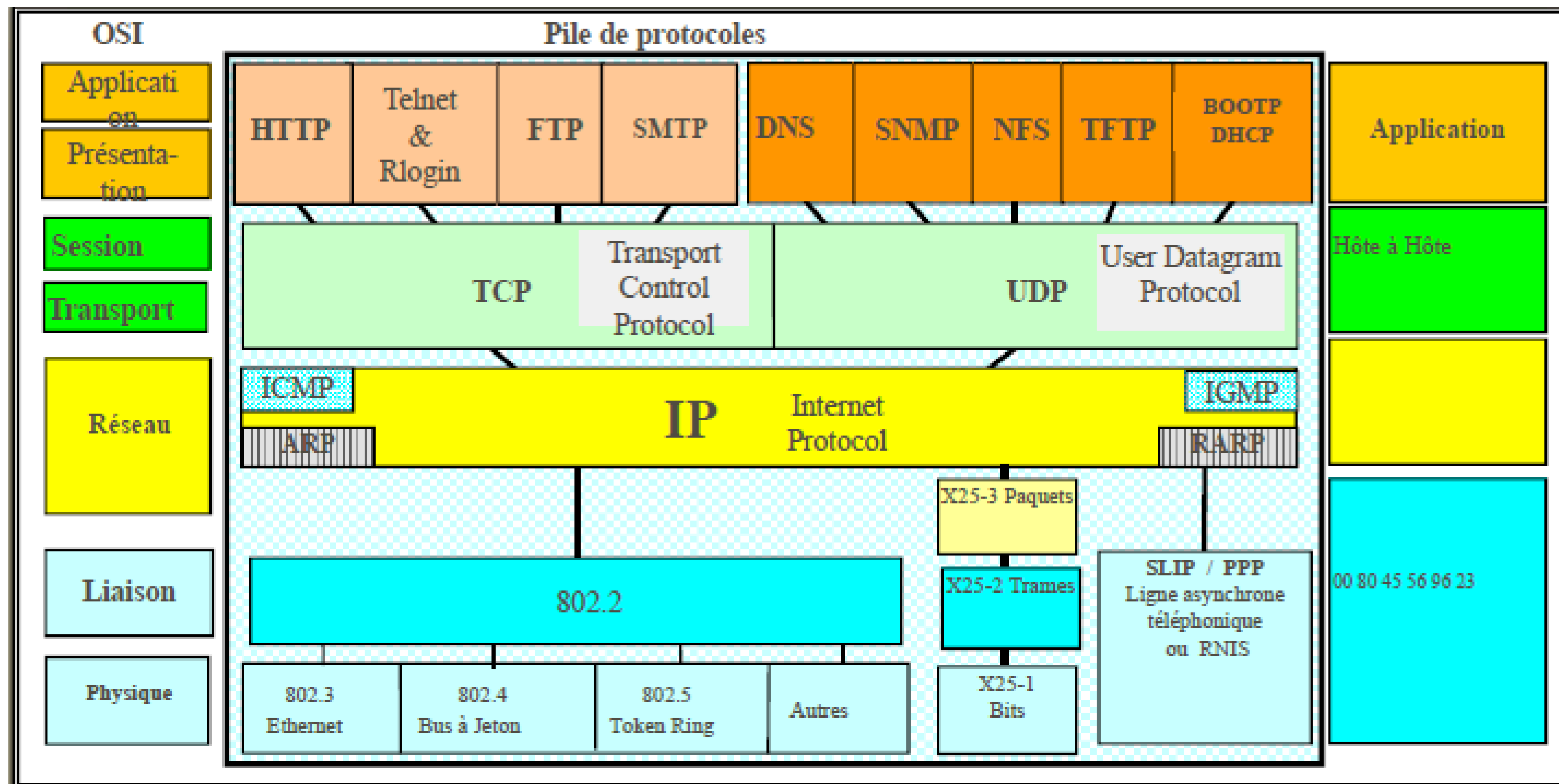
Internet

Accès réseau

Couches du modèle TCP/IP

- **La couche d'accès au réseau :**
- La couche accès au réseau est la couche la plus basse du modèle TCP/IP. Elle gère l'accès au média physique en émettant et recevant les bits sous forme électrique ou optique en fonction du support utilisé. La couche liaison gère également l'adressage physique.
- Lorsque des bits sont reçus par l'interface réseau de l'hôte, la couche réseau recrée la trame à partir des bits reçus physiquement puis la transmet à la couche supérieure.
- Cette couche se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir une liaison physique.
- Cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que tous les détails dans la couche physique et liaison de données du modèle OSI

Comparaison entre les modèles TCP/IP et OSI





Adressage IPv4

Adressage IPv4

Au niveau de la couche Liaison, les nœuds du réseau communiquent avec les autres stations en utilisant des adresses qui dépendent du type de réseau utilisé. Un nœud peut être un ordinateur, un serveur, une imprimante réseau ou n'importe quel périphérique utilisant TCP/IP. Chaque nœud possède une adresse physique ou adresse MAC.

Adressage IPv4

Dans les réseaux Ethernet et Token-Ring, l'adresse physique est contenue dans une ROM sur chaque interface réseau. Toutes les adresses sont différentes et comportent 6 octets. Cette adresse est déterminée par le constructeur de l'interface selon un plan de numérotation à l'échelle mondiale.

Adressage IPv4

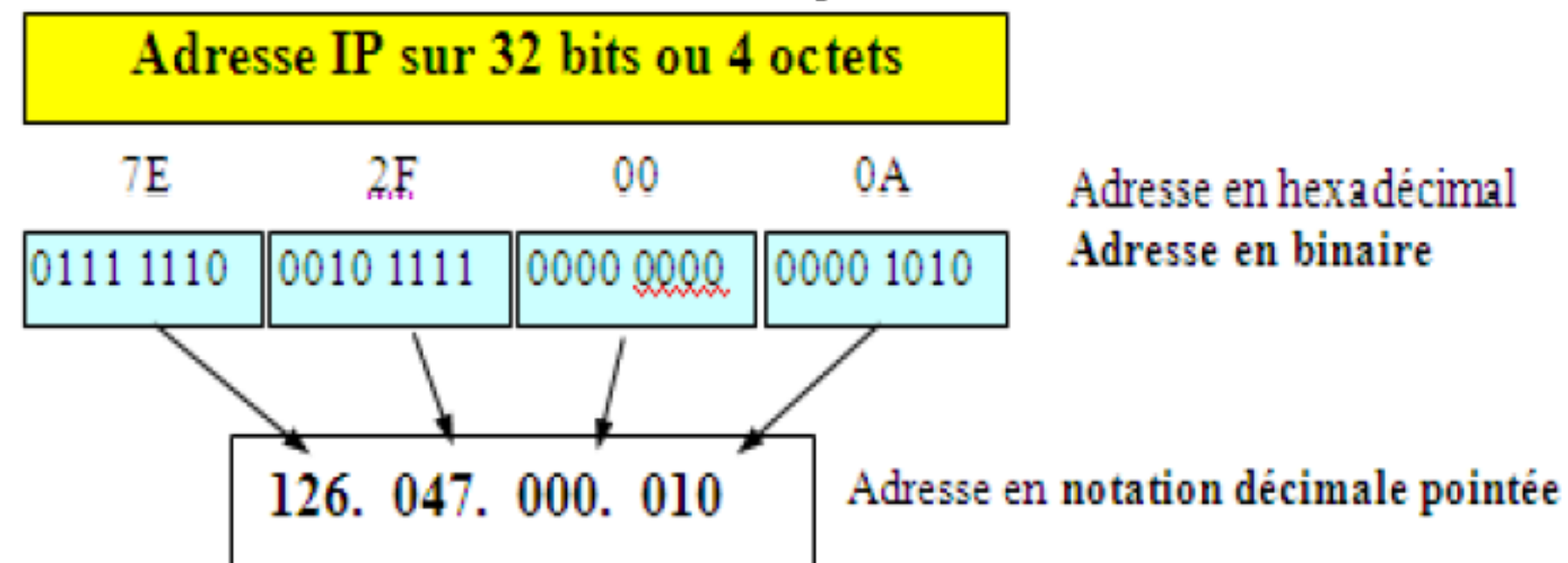
Les adresses IP au contraire sont des adresses logiques. Elles sont indépendantes du type de réseau utilisé. Dans la version 4 de IP, elles comportent toujours 32 bits, dont une partie identifie le réseau (NetID), l'autre le noeud sur ce réseau (HostID)

Adressage IPv4

- Types d'adresses :
 - **Unicast** : Adresse permettant l'adressage d'une seule machine.
 - **Multicast** : Adresse correspondant à un groupe de machines.
 - **Broadcast** : Adresse correspondant à toutes les machines d'un réseau.

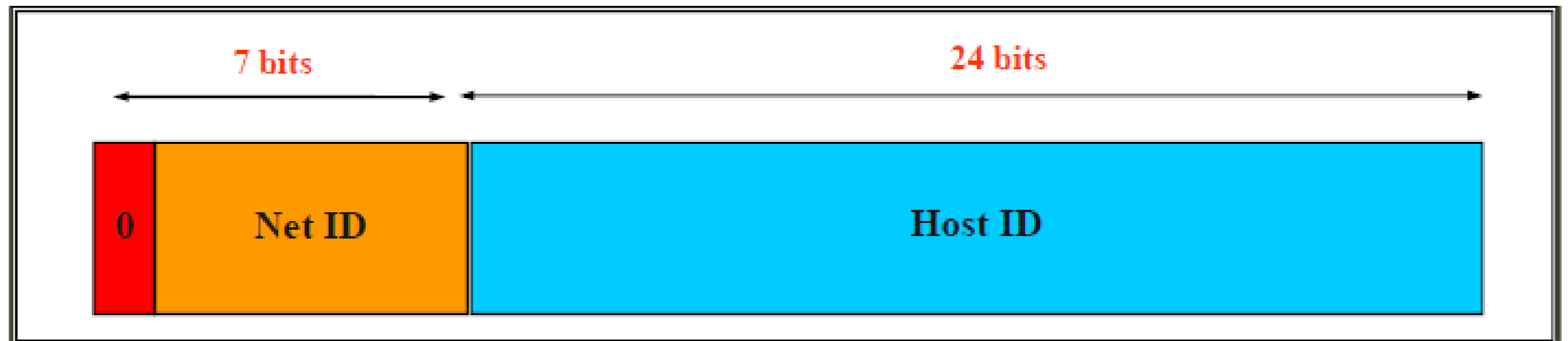
Représentation des adresses IP

La représentation de cette adresse se fait dans une notation «**décimale pointée**» c'est-à-dire que chaque octet de l'adresse est représenté par un nombre décimal, séparé du suivant par un point.



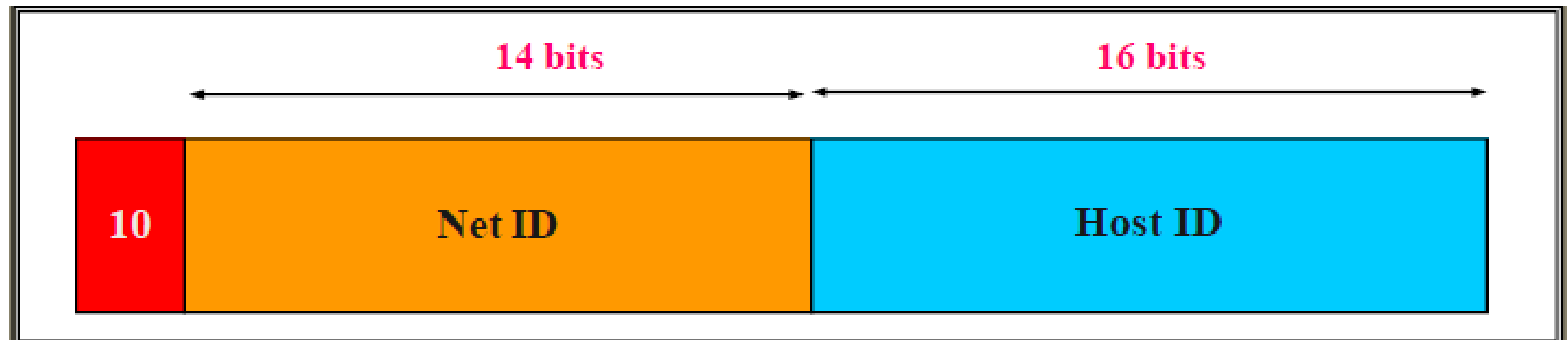
Classes d'adresses

1) **Classe A** : Dans cette classe, l'**adresse réseau** est définie sur **7 bits** et l'**adresse hôte** sur **24 bits**.



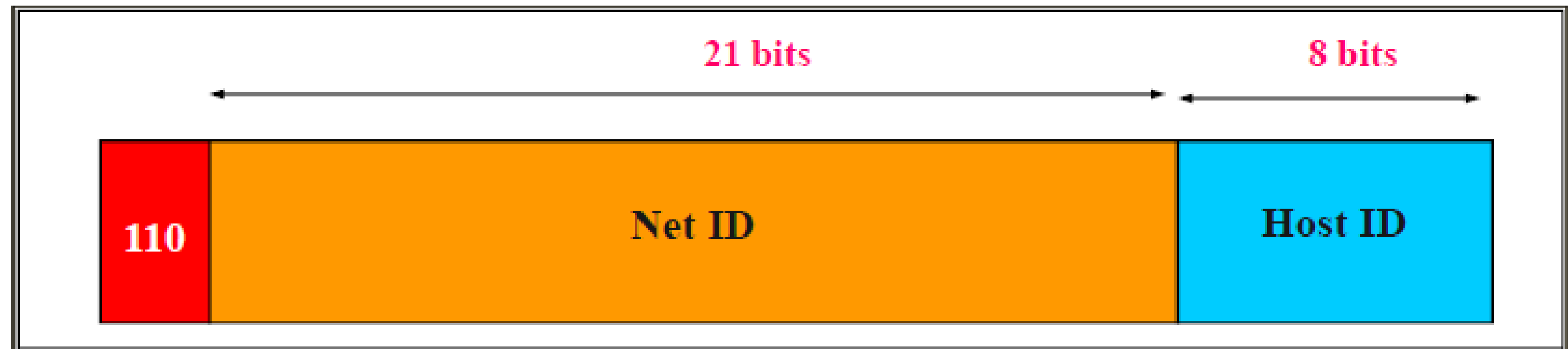
Classes d'adresses

2) **Classe B** : Dans cette classe, l'adresse **réseau** est sur **14 bits** et l'adresse **hôte** sur **16 bits**



Classes d'adresses

3) **Classe C** : Dans cette classe l'adresse du **réseau** est codifiée sur **21 bits** et l'adresse **hôte** sur **8 bits**



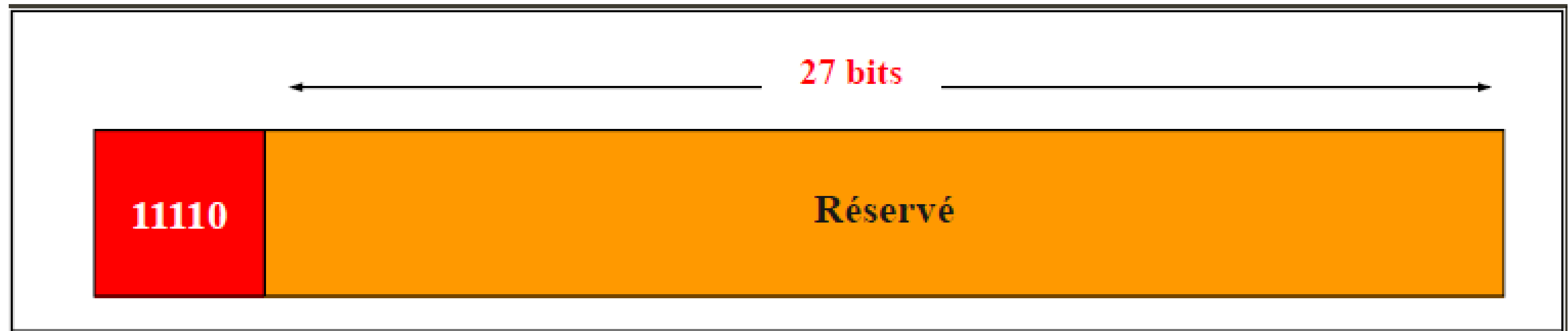
Classes d'adresses

4) **Classe D** : Dans cette classe l'adresse du **réseau** est codifiée sur **28 bits** et sert à diffuser des trames vers des groupes de stations.



Classes d'adresses

5) **Classe E** : Cette classe est réservée à un usage futur.



Identification des classes d'adresses

Selon la valeur des bits du premier octet représentant l'adresse réseau IP, il est facile de déterminer la classe utilisée.

<i>Classe</i>	<i>Gamme en notation décimale</i>	<i>Premier octet en binaire</i>	<i>Nb de réseaux</i>	<i>NB de noeuds</i>
A	0.0.0.0 à 127.255.255.255	00000000 et 0 1111111	126	16 777 214
B	128.0.0.0 à 191.255.255.255	10 000000 et 10 111111	16384	65534
C	192.0.0.0 à 223.255.255.255	110 00000 et 110 11111	2 097 152	254
D	224.0.0.0 à 239.255.255.255	1110 0000 et 1110 1111		
E	240.0.0.0 à 247.255.255.255	11110 000 et 11110 111		

Adresses Privées

Pour les réseaux non connectés à l'Internet, les administrateurs décident de la classe et de l'adresse NetID. Cependant pour des évolutions possibles, il est fortement recommandé de servir des adresses non utilisées sur Internet. Ce sont les adresses privées suivantes en classe A, B et C :

<i>Tranches d'adresses IP privées</i>	<i>Nombre de réseaux privés</i>
10.0.0.0 à 10.255.255.255	1 réseau de classe A
172.16.0.0 à 172.31.255.255	16 réseaux de classe B
192.168.0.0 à 192.168.255.255.	256 réseaux de classe C

Notion de masque

Le Masque

- Masque de réseaux (netmask)
- Le masque des réseaux permet de distinguer entre la partie id. réseau et la partie id. station.
- Netmask : mettre tous les bits de net-id à 1 et ceux du host-id à 0.
- Netmask de réseau par défaut :

Classe	Bits du netmask	Notation netmask
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0 /8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0 /16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0 /24

Notion de masque

Le Masque

- Le masque de réseau permet de placer des hôtes dans des réseaux où ils pourront communiquer, formant ainsi des regroupements de machines.
- Si les nombres composant deux adresses IP placés en regard d'une valeur de 255 du masque sont identiques, alors les machines sont dans le même sous-réseau et peuvent communiquer.

Station A	172	31	0	10
Station B	172	31	0	2
masque	255	255	0	0
	172	31		

Les valeurs face aux 255 du masque sont identiques.

Notion de masque

Le Masque

- Est un mot de 32 bits définis de la manière suivante:
 - Bit du masque à 1 → le Bit correspond dans @IP → Net id
 - Bit du masque à 0 → le Bit correspond dans @IP → Host id

Exemple

@IP =	Net id	Host id
Masque =	1111111111111111	00000000

- Une fonction ET logique pour déterminer l'@ IP

Adresses spéciales

Les règles concernant les adresses IP prévoient un certain nombre d'adresses spéciales :

- **Adresses Réseaux** : Dans ces adresses, la partie réservée à l'adresse station est à 0. Par exemple, 126.0.0.0 représente l'adresse réseau et non l'adresse d'un hôte.
- **Adresses Broadcast** à diffusion dirigée : Dans ces adresses, la partie "adresse Station" a tous ses bits à 1. Par exemple, **126.255.255.255** est une adresse de broadcast sur le réseau 126.

Adresses spéciales

- **Adresses Broadcast** à diffusion limitée : Dans ces adresses tous les bits sont à 1, (255.255.255.255) ;
- Adresses pour la maintenance ou **adresses “Loopback”** : 127.0.0.1 (Ping sur la station pour vérifier le fonctionnement de la pile IP locale)

Exercice de réflexion 1

- **A quelle classe appartiennent les adresses suivantes :**
 - 143.25.67.89
 - 172.12.56.78
 - 12.15.5.45
 - 192.23.67.123
 - 221.45.67.123
 - 123.56.78.23
 - 126.9.76.23

Exercice de réflexion 1 - Solution

Adresse IP	Classe
143.25.67.89	B
172.12.56.78	B
12.15.5.45	A
192.23.67.123	C
221.45.67.123	C
123.56.78.23	A
126.9.76.23	A

Exercice de réflexion 2

Pour les adresses suivantes donner : leurs classes, l'ID réseau et l'ID d'hôte, Si ce sont des adresses privées ou publiques, leurs traductions en binaire, le masque, l'adresse réseau

- 10.21.125.32
- 155.0.0.78
- 192.168.25.69
- 172.16.25.68
- 1.1.1.1

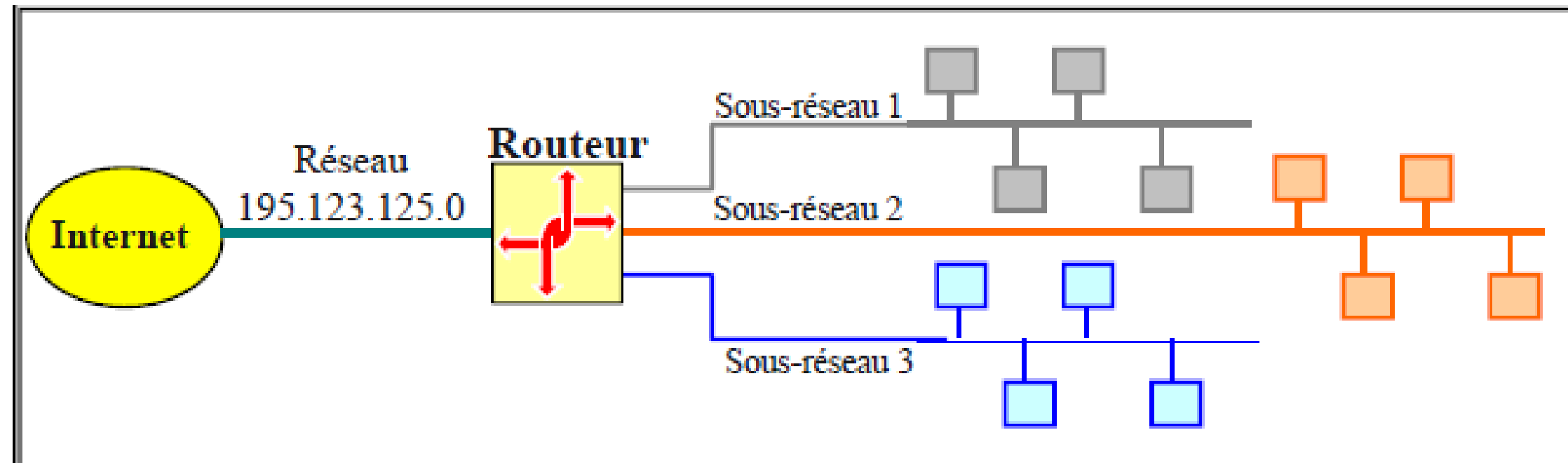
Exercice de réflexion 2 - Solution

Adresse IP	Classe	ID réseau	ID hôte	Privée/Publique	Binaire	Masque	Adresse réseau
10.21.125.32	A	10	21.125.32	Privée	00001010.00010101.01111101.00100000	255.0.0.0	10.0.0.0
155.0.0.78	B	155.0	0.78	Publique	10011011.00000000.00000000.01001110	255.255.0.0	155.0.0.0
192.168.25.69	C	192.168.25	69	Privée	11000000.10101000.00011001.01000101	255.255.255.0	192.168.25.0
172.16.25.68	B	172.16	25.68	Privée	10101100.00010000.00011001.01000100	255.255.0.0	172.16.0.0
1.1.1.1	A	1	1.1.1	Publique	00000001.00000001.00000001.00000001	255.0.0.0	1.0.0.0

Notions de sous réseaux

- Un réseau peut être divisé en sous-réseaux afin de pouvoir :
 - Eviter le gaspillage des adresses nœuds d'un réseau;
 - Utiliser des supports physiques différents;
 - Réduire le trafic sur le réseau;
 - Isoler une partie du réseau en cas de défaillance d'un composant du réseau;
 - Augmenter la sécurité; ...
- Chaque sous-réseau est relié à un autre par un routeur

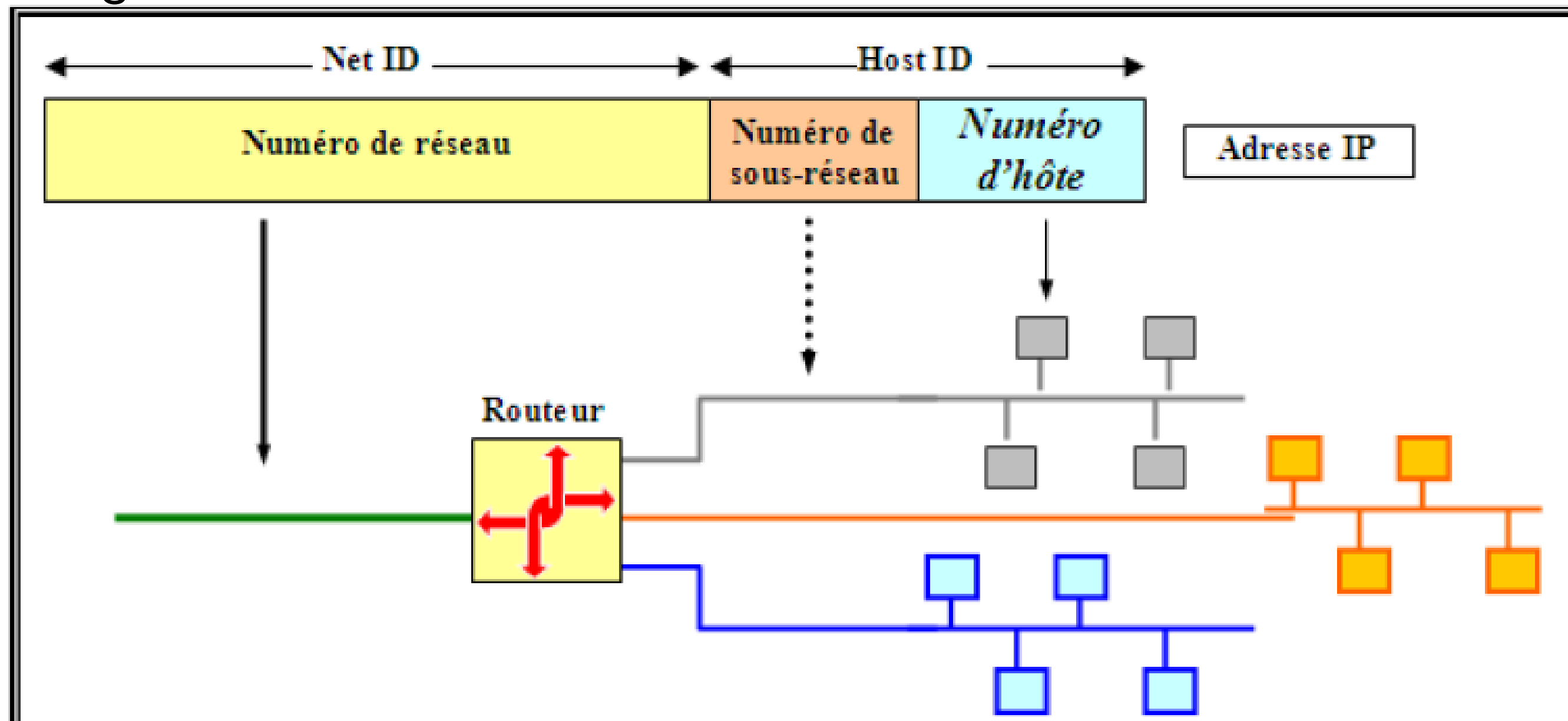
Notions de sous réseaux



Dans la figure ci-dessus, le routeur est connecté à Internet par un réseau de classe C 195.123.125.0. Il est donc possible d'utiliser 256 (- 2) adresses pour les noeuds. Cependant si tous les noeuds sont sur le même réseau, celui-ci risque d'être chargé. On répartit les nœuds sur 3 réseaux que l'on connecte à un routeur. Chacun de ces réseaux devant avoir une adresse distincte on crée des adresses de sous-réseaux pour chacun d'eux.

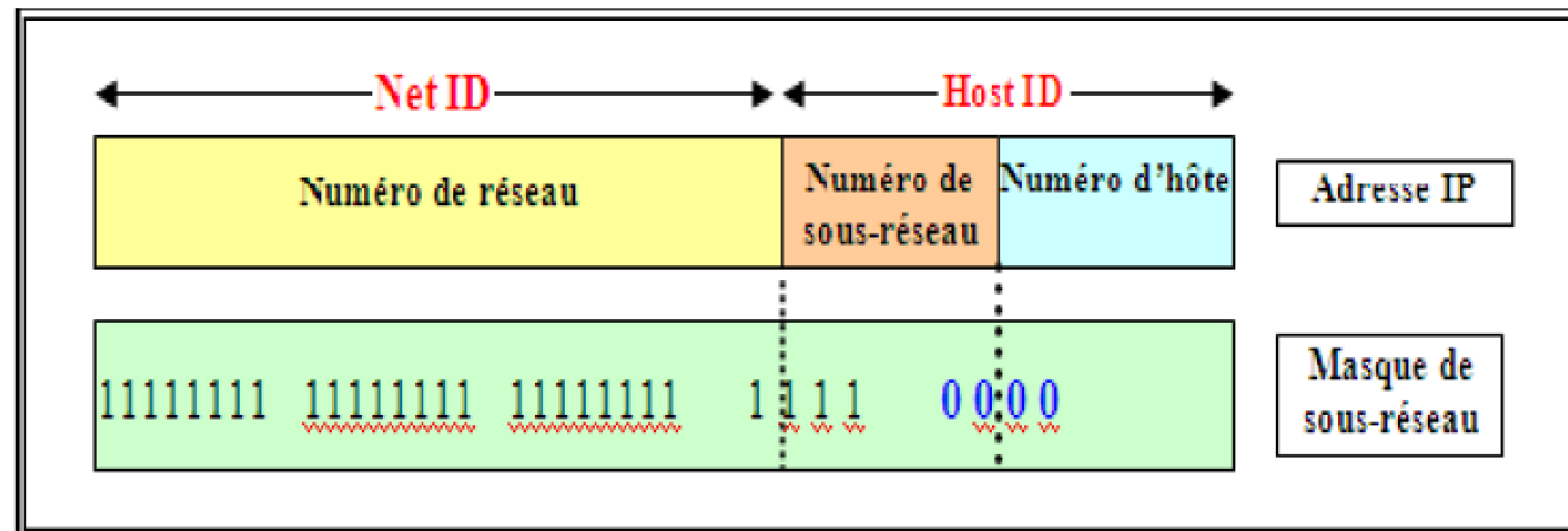
Masques de sous-réseaux

L'adressage de sous-réseaux va se faire avec des bits normalement réservés à l'adressage des nœuds



Masques de sous-réseaux

Pour indiquer le nombre de bits pris sur la partie HostID comme numéro de sous-réseau, on va utiliser un masque de sous-réseaux. Ce masque indique par des bits à 1 le nombre de bits de l'adresse IP qui correspondent à l'adresse réseau et à l'adresse sous-réseaux. Les bits à 0 du masque indiquent les bits de l'adresse IP qui correspondent à l'HostID.



Masques de sous-réseaux

- Dans l'exemple précédent, l'adresse IP est une adresse de classe C. On désire créer 16 sous-réseaux. Il est donc nécessaire d'utiliser 4 bits de la partie HostID pour indiquer le numéro de sous-réseau.
- Le masque comporte 28 bits à 1, c'est à dire :
 - 24 bits correspondant à la partie NetID de l'adresse et 4 bits pour indiquer les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme étant l'adresse de sous-réseaux.
 - 4 bits à 0, indiquent les bits de l'adresse IP qui doivent être interprétés comme des adresses de nœuds.

Masques de sous-réseaux

- Les masques de sous réseaux sont à entrer dans chaque ordinateur travaillant en IP. Les valeurs des masques se rentrent la plupart du temps en notation décimale pointée. Pour illustrer l'exemple précédent, voici comment il conviendrait d'indiquer à une station NT, son adresse IP et son masque de sous-réseau.

Spécifier une adresse IP

Adresse IP : 195 . 123 . 125 . 123

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 240

Passerelle par défaut : . . .

Masques de sous-réseaux

- Exemple : Calcul de l'adresse de sous-réseau et de l'adresse nœud :

Adresse IP	195	123	125	124
Adresse IP binaire	1 1 0 0 0 0 1 1	0 1 1 1 1 0 1 1	0 1 1 1 1 1 0 1	0 1 1 1 1 1 0 0
	ET logique			
Masque en	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 0 0 0 0
Masque en	255	255	255	240
Adresse réseau	195	123	125	112
	Adresse sous-réseau			12

Masques de sous-réseaux

- Dans l'exemple précédent, le masque de sous-réseau comporte 28 bits. L'adresse IP 195.123.125.124 est une adresse de classe C.
- Les 24 premiers bits du masque correspondent au NetID.
- Les 4 bits suivants à 1 dans le masque indiquent qu'il faut interpréter les 4 premiers bits du dernier octet comme une adresse de sous-réseau et non comme une adresse HostID. Les 4 bits à 0 du masque indiquent qu'il faut interpréter les 4 derniers bits du dernier octet de l'adresse IP comme une adresse nœud.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- La segmentation en sous-réseaux par la méthode des masques de sous-réseaux fonctionne par emprunt de bits de la partie hôte.
- De part la nature binaire des adresses IP, chaque bit emprunté provoque une division par deux. On obtient ainsi
 - 2 sous-réseaux en empruntant 1 bit ;
 - 2^2 soit 4 sous-réseaux en empruntant 2 bits ;
 - 2^3 soit 8 sous-réseaux en empruntant 4 bits ;
 - Et ainsi de suite.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- Si les sous-réseaux doivent adresser un nombre très différent d'hôtes, il y aura soit un problème de gâchis d'adresses non utilisées, soit un problème pour adresser les hôtes trop nombreux dans un même sous-réseau.
- VLSM offre une solution de sous-réseaux à taille variable
- VLSM génère des sous-réseaux variables en fonction du nombre d'hôtes à héberger.
- Chaque sous-réseau doit avoir une adresse qui serait possible avec un masque de sous-réseau traditionnel, en respectant le découpage binaire.

Variable-Length Subnet Mask (VLSM)

- Prenons le cas d'un réseau à segmenter en fonction des services d'une société de communication :
 - Direction : 9 machines, soit 4 bits nécessaires pour identifier chaque hôte. Le CIDR (Classless Inter-Domain Routing /routage inter-domaine sans classe) du sous-réseau est donc de /28 ;
 - Comptabilité : 5 machines, soit 3 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /29 ;
 - Commerciaux : 35 machines, soit 6 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /26 ;
 - Support : 10 machines, soit 4 bits nécessaires. Le CIDR du sous-réseau est donc de /28.